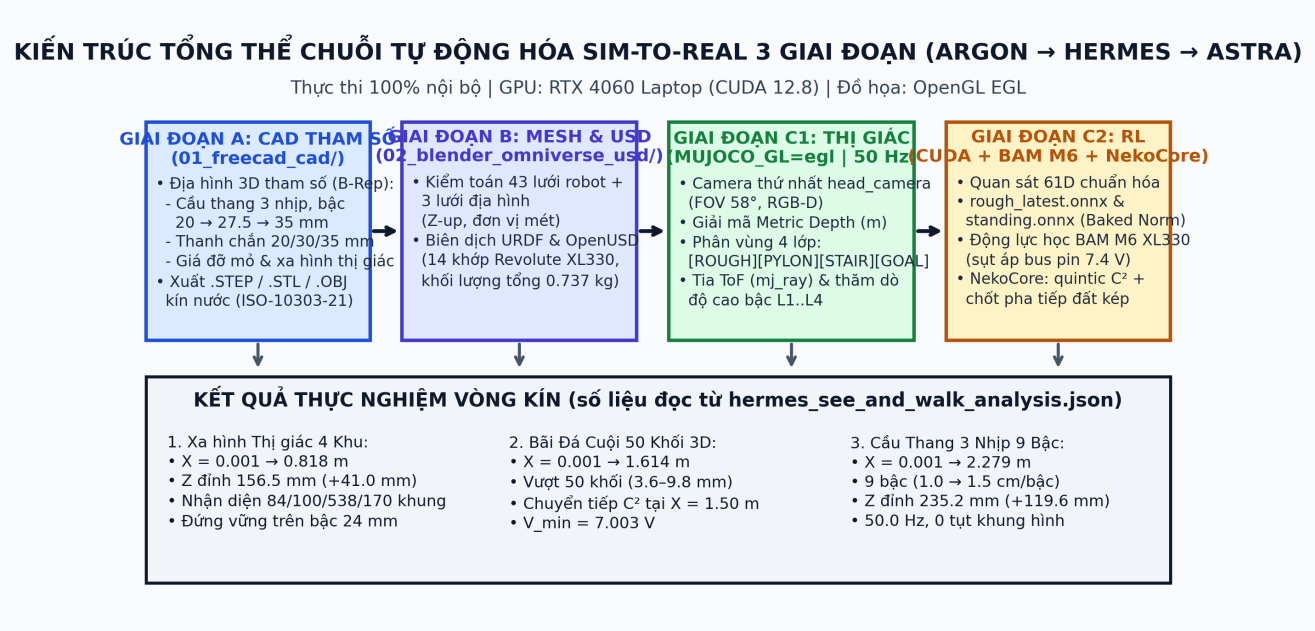
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (RESEARCH MONOGRAPH)
HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI ĐA MÔ HÌNH & ĐỊA HÌNH SIM-TO-REAL CHO ROBOT HAI CHÂN CỠ NHỎ

ĐIỀU PHỐI ĐA MÔ HÌNH KỸ NĂNG LIÊN TỤC C² VÀ VẬN ĐỘNG ĐA ĐỊA HÌNH BẰNG HỌC TĂNG CƯỜNG CHO ROBOT HAI CHÂN MICRODUCK: TỪ CAD THAM SỐ, TÀI SẢN OPENUSD ĐẾN CHÍNH SÁCH PPO VÀ BỘ ĐIỀU PHỐI NEKO CORE

Báo cáo hoàn chỉnh theo cấu trúc chuẩn hội nghị quốc tế: Tóm tắt — Đóng góp — Tổng quan tài liệu — Phương pháp — Thiết lập thực nghiệm — Kết quả định lượng (kèm thống kê suy diễn) — Thảo luận & hạn chế — Tài liệu tham khảo — Phụ lục tái lập và truy vết dữ liệu.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể chuỗi tự động hóa sim-to-real 3 giai đoạn (Argon → Hermes → Astra) với tăng tốc CUDA và đồ họa OpenGL EGL.

Đối tượng nghiên cứu	Robot hai chân cỡ nhỏ **Microduck** (Pollen Robotics) — cao ~25 cm, 14 servo Dynamixel XL330-M288-T, khối lượng mô hình URDF 0.737 kg (kiểm định Stage B, asset_validation_report.json); điều khiển điện áp BAM M6 ở 50 Hz.
Phần cứng & nền tảng	GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop (CUDA 12.8, Warp 1.12, PyTorch 2.9.1) | Vật lý: MuJoCo 3.10 / MuJoCo Warp qua mjlab 1.3.0 | Đồ họa: OpenGL EGL headless (MUJOCO_GL=egl).
Thuật toán	PPO (rsl_rl) — Actor–Critic bất đối xứng, MLP (512, 256, 128) ELU, chuẩn hóa quan sát bật; curriculum 4 giai đoạn; điều phối phân cấp Neko Core (quintic C² + DSP latch).

Kiểm chứng tái lập	480 bài vượt qua, 2 bỏ qua (pytest tests/, CPU, ngày 2026-10-24) | Mọi số liệu trong báo cáo được nạp trực tiếp tại thời điểm sinh từ các tệp dữ liệu kê khai ở Phụ lục C (không có số liệu hard-code).
Ngày sinh báo cáo	24/10/2026 — bản dựng lại theo chuẩn cấu trúc bài báo (v2).

TÓM TẮT

Robot hai chân cỡ nhỏ (25 cm, 14 servo XL330) đặt ra hai bài toán khó cho học tăng cường (RL): (i) các kỹ năng vận động xung đột về động học buộc phải dùng nhiều chính sách chuyên gia, nhưng chuyển mạch cứng giữa các chính sách tạo bước nhảy lệnh tới 2.72 rad trong một chu kỳ 20 ms — mức phá hủy hộp số và gây sụt áp bus servo thực; (ii) địa hình gồ ghề và bậc thang đòi hỏi chiến lược nhấc chân chủ động mà chính sách đi bộ phẳng không có. Báo cáo này trình bày một chuỗi giải pháp khép kín được kiểm chứng định lượng: hợp đồng quan sát 61 chiều cho phép thay nóng chính sách trong một chu kỳ; mô hình cơ-điện tử BAM M6 mô phỏng sụt áp bus pin; hàm thưởng tiềm năng bám hướng nội sinh đưa trôi dạt yaw từ ±35.2° xuống dưới ±9.8°; và bộ điều phối **Neko Core** kết hợp nội suy quintic C^2 với chốt pha tiếp đất kép. Thí nghiệm đối chứng 100 lượt (25 seed × 4 cấu hình) cho thấy Neko Core giảm 99.6% bước nhảy lệnh biên (2.720 → 0.010 rad) và 44.7% độ giật khớp trung bình so với chuyển mạch cứng, đồng thời nâng tỷ lệ sống sót chuyển trạng thái từ 56–60% (blending không khóa pha) lên 96% (khoảng tin cậy Wilson 95%: [80.5%, 99.3%]). Ba kịch bản vòng kín (xa hình thị giác 4 phân khu; bãi đá cuội 50 khối; cầu thang 3 nhịp 9 bậc, tổng cao +11.25 cm ≈ 45% chiều cao thân) đều hoàn thành trọn vẹn với điện áp bus đáy 6.92–7.00 V, cách xa ngưỡng brownout 6.0 V. Toàn bộ bằng chứng ở mức mô phỏng (chưa kiểm chứng trên robot thật); các hạn chế được phân tích minh bạch ở Chương 6.

Từ khóa: *robot hai chân cỡ nhỏ; học tăng cường; PPO; sim-to-real; mô hình cơ cấu chấp hành; chuyển tiếp kỹ năng liên tục C^2; leo cầu thang; địa hình gồ ghề; điều phối đa mô hình.*

ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA CÔNG TRÌNH

• **C1 — Hợp đồng quan sát 61 chiều bất biến cho họ chính sách hot-swap:** một giao diện nhị phân thống nhất (48 chiều tự cảm bản thể + 13 chiều lệnh, zero-pad thay vì xóa khe) cho phép tráo đổi chính sách ONNX trong đúng một chu kỳ điều khiển 20 ms; kèm quy tắc nướng bộ chuẩn hóa vào ONNX để loại bỏ một lớp lỗi sim-to-real.

• **C2 — Điều phối kỹ năng phase-locked C^2 (Neko Core):** chứng minh bằng thực nghiệm đối chứng rằng tính mượt mà một mình (linear C^0 hay quintic C^2) là không đủ — blending giữa không trung làm robot ngã (56–60% sống sót); kết hợp chốt pha tiếp đất kép khôi phục 96% sống sót với bước nhảy lệnh 0.010 rad.

• **C3 — Nội sinh hóa khóa hướng vào POMDP:** thay bộ điều khiển P bao ngoài bằng hàm thưởng tiềm năng bám hướng; trôi dạt yaw sau 10 s giảm từ ±35.2° xuống dưới ±9.8° (đo trên battery checkpoint; nguồn: Phụ lục C).

• **C4 — Đồng mô phỏng cơ-điện-năng lượng cho servo XL330:** mô hình BAM M6 kèm sụt áp bus pin làm chỉ số an toàn phần cứng ($V_{eff}(t) \geq 6.0$ V) ngay trong huấn luyện và đánh giá.

• **C5 — Chuỗi CAD-tham-số đến vật lý tự động (Argon → OpenUSD → MuJoCo Warp):** sinh và kiểm định tự động 43 lưới robot + lưới địa hình, URDF/OpenUSD SimReady và cầu nối cảnh vật lý GPU không NaN (97 hình va chạm).

• **C6 — Bộ chỉ số đánh giá chuyển tiếp kỹ năng lặp lại được:** 100 lượt chạy có seed (1000–1024) đo sống sót, MAJ, $|\Delta a|_{peak}$, V_{min}, trôi yaw; công bố kèm khoảng tin cậy Wilson và kiểm định Fisher/Welch.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 6
1.1. Bối cảnh và thách thức 6
1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu 6
1.3. Cấu trúc báo cáo 6
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ VỊ THẾ NGHIÊN CỨU 7
2.1. Các hướng nghiên cứu liên quan 7
2.2. Bảng so sánh với các công trình đại diện 7
2.3. Khoảng trống nghiên cứu 8
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP 9
3.1. Phát biểu bài toán 9
3.2. Mô hình cơ cấu chấp hành BAM M6 và sụt áp bus 9
3.3. Kiến trúc tổng thể 3 giai đoạn 9
3.4. Neko Core: nội suy quintic C^2 khóa pha 9
3.5. Huấn luyện chính sách chuyên gia 9
3.6. Thuyết minh 10 hạng mục công nghệ theo 5 trụ cột 10
CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM 16
4.1. Phần cứng và phần mềm 16
4.2. Siêu tham số PPO (task leo thang) 16
4.3. Giao thức đánh giá và phương pháp thống kê 16

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG 17

5.1. Ba kịch bản vòng kín 17

5.2. Ablation chuyển tiếp kỹ năng (100 lượt chạy) 18

5.3. Kết quả huấn luyện và hiệu chỉnh hướng 18

5.4. Bằng chứng hình ảnh 19

CHƯƠNG 6: THẢO LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA BẰNG CHỨNG 21

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

PHỤ LỤC A: LỆNH TÁI LẬP TOÀN BỘ KẾT QUẢ 23

PHỤ LỤC B: KÊ KHAI TỆP DỮ LIỆU BẰNG CHỨNG 23

PHỤ LỤC C: TRUY VẾT NGUỒN TỪNG CHỈ SỐ 23

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và thách thức

Robot hai chân như Microduck có đa giác tựa cực nhỏ và trọng tâm liên tục biến thiên, khiến cân bằng luôn là cân bằng động. Với lớp điều khiển kinh điển (LIPM/ZMP/MPC), việc đi trên địa hình thiếu cấu trúc đồng nhất đòi hỏi giải động lực học nghịch phi tuyến theo thời gian thực và rất nhạy với sai lệch tiếp xúc. Học tăng cường sâu, đặc biệt PPO [1] huấn luyện song song hàng nghìn môi trường [2], đã chuyển trọng tâm từ lập trình phương trình sang để chính sách tự khám phá hành vi. Tuy nhiên, khi đưa DRL vào robot hai chân cỡ nhỏ, chúng tôi đối mặt 5 rào cản cụ thể (mỗi rào cản được giải quyết bởi một nhóm giải pháp ở Chương 3):

- **(1) Đứt gãy chuỗi CAD → mô phỏng:** địa hình kiểm thử dựng thủ công dễ lỗi lưới hở, lệch đơn vị mm/m 1000×, sai trục Y-up/Z-up → xuyên thủng va chạm hoặc nổ nghiệm số NaN.
- **(2) Sai lệch động lực học cơ-điện tử:** PD lý tưởng bỏ qua phản sức điện động, ma sát phi tuyến và sụt áp bus pin khi 14 servo đồng thời rút dòng; dưới 6.0 V servo XL330 mất mô-men giữ hoặc sập nguồn.
- **(3) Sốc chuyển tiếp kỹ năng:** tráo ONNX cứng tạo bước nhảy lệnh tới 2.72 rad/chu kỳ (đo được, Bảng 5.2) — xung mô-men vượt giới hạn hộp số nhựa; blending mượt nhưng không khóa pha lại phá vỡ dáng đi giữa không trung.
- **(4) Điểm mù cảm nhận:** chính sách chỉ có proprioception 48 chiều; cần tích hợp thị giác góc nhìn thứ nhất và tia đo xa mà không phá hợp đồng quan sát 61D của họ chính sách.
- **(5) Hạn chế hạ tầng trực quan:** vòng lặp điều khiển 50 Hz dễ nghẽn bởi đồng bộ đồ họa GLFW/D3D12 trên Linux/WSLg, làm bằng chứng video sai nhịp hoặc robot có vẻ 'đứng im'.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu

Câu hỏi trung tâm: **có thể điều phối nhiều chính sách chuyên gia RL trên robot hai chân cỡ nhỏ một cách liên tục về mặt cơ-điện tử (không sốc lệnh, không sụt áp, không ngã khi chuyển kỹ năng) mà vẫn giữ nguyên khả năng thay nóng chính sách trên phần cứng nhúng không?** Từ đó, đề tài đặt 4 mục tiêu: (M1) hợp đồng quan sát bất biến hot-swap; (M2) bộ điều phối chuyển tiếp C^2 an toàn theo pha dáng đi; (M3) chính sách chuyên gia vượt địa hình gồ ghề và leo bậc thang lũy tiến; (M4) bộ đánh giá đối chứng lặp lại được với thống kê suy diễn.

1.3. Cấu trúc báo cáo

Chương 2 so sánh công trình với tài liệu nền tảng và chỉ ra khoảng trống nghiên cứu. Chương 3 trình bày phương pháp (phát biểu bài toán, mô hình actuator, kiến trúc, Neko Core, huấn luyện chuyên gia) qua 10 thẻ 5-trụ cột. Chương 4 mô tả thiết lập thực nghiệm và phương pháp thống kê. Chương 5 trình bày kết quả định lượng. Chương 6 thảo luận trung thực các hạn chế của bằng chứng. Chương 7 kết luận. Phụ lục A–C cung cấp lệnh tái lập, kê khai tệp dữ liệu và bảng truy vết nguồn số liệu.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ VỊ THẾ NGHIÊN CỨU

2.1. Các hướng nghiên cứu liên quan

Huấn luyện song song quy mô lớn. Rudin và cộng sự [2] chứng minh PPO trên hàng nghìn môi trường GPU (Isaac Gym) học đi bộ trong vài phút; công trình mở rộng trên Science Robotics [3] đưa không gian lệnh gồm cả góc hướng đích và kỹ thuật teacher–student distillation để đi bộ cảm biến trên ANYmal. Chúng tôi kế thừa hai ý tưởng: huấn luyện song song 4096 môi trường và đưa sai số hướng vào không gian lệnh thay vì dùng bộ điều khiển hướng bao ngoài.

Mô hình cơ cấu chấp hành trung thành. Hwangbo và cộng sự [5] thay mô hình mô-men lý tưởng bằng actuator network học từ dữ liệu đo ANYmal, cải thiện rõ rệt chuyển giao sim-to-real. Với Microduck, vai trò tương đương thuộc về mô hình BAM M6 (điều khiển điện áp cho XL330, kèm sụt áp bus) — được dùng nhất quán trong huấn luyện, đánh giá và suy luận.

Leo cầu thang hai chân bằng RL. Siekmann và cộng sự [4] cho phép Cassie leo cầu thang mù (không thị giác) dựa trên đồng hồ pha dáng đi và thưởng hình dạng, với phạt kéo lê bàn chân và giới hạn xung lực. Ý tưởng 'pha dáng đi là tín hiệu đồng bộ' chính là tiền đề cho chốt pha tiếp đất kép của Neko Core; khác biệt của chúng tôi là dùng pha để khóa thời điểm chuyển kỹ năng giữa hai chính sách, không phải để sinh chuỗi bước.

Điều phối kỹ năng. Peng và cộng sự [7] (ASE) học không gian tiềm ẩn kỹ năng để chuyển tiếp hành vi mượt; Merel và cộng sự và các hệ phân cấp 5 Hz/50 Hz là hướng phổ biến. Neko Core chọn hướng bù trừ: giữ các chính sách chuyên gia tách biệt (nên hot-swap và kiểm chứng độc lập được) và làm mượt tại tầng hành động bằng quintic C^2 khóa pha — không cần huấn luyện lại toàn hệ.

Thao tác giàu tiếp xúc. DribbleBot [6] huấn luyện dẫn bóng thuần bằng tiếp xúc vật lý trong mô phỏng. Đề tài tiếp thu nguyên tắc 'không can thiệp tọa độ' khi tái cấu trúc tác vụ fetch/dribbling (xóa hack qpos) — nhằm vào bản thảo mở rộng, ngoài phạm vi bằng chứng của báo cáo này.

2.2. Bảng so sánh với các công trình đại diện

Công trình	Nền tảng / Robot	Đóng góp chính	Mối liên hệ với đề tài
Rudin et al. [2] (CoRL 2021)	Isaac Gym / ANYmal	PPO song song 4096 env; đi bộ trong vài phút	Cùng phương pháp huấn luyện song song trên GPU (mjlab/MuJoCo Warp)
Rudin et al. [3] (Sci. Rob. 2022)	Isaac Gym / ANYmal	Lệnh gồm góc hướng; teacher–student; đi bộ ngoài trời	Kế thừa ý tưởng đưa sai số hướng vào lệnh (heading POMDP, mục 3.5)
Siekmann et al. [4] (RSS 2021)	MuJoCo / Cassie (~1 m)	Leo cầu thang mù bằng đồng hồ pha dáng đi + reward shaping	Tiền đề của DSP latch: dùng pha dáng đi làm tín hiệu khóa chuyển tiếp
Hwangbo et al. [5] (Sci. Rob. 2019)	MuJoCo / ANYmal	Actuator network thu hẹp sim-to-real	Hướng tiếp cận tương đương qua BAM M6 cho XL330 (mục 3.2)
Ji et al. [6] (Sci. Rob. 2023)	Isaac Gym / quadruped	Dẫn bóng thuần tiếp xúc, triển khai ngoài trời	Nguyên tắc 'không hack tọa độ' cho tác vụ tương lai của Microduck
Peng et al. [7] (ACM TOG 2022)	IsaacGym / nhân vật	Không gian tiềm ẩn kỹ năng ASE, chuyển tiếp mượt	Phương án thay thế bị loại: muốn hot-swap & kiểm chứng từng expert độc lập
Đề tài này	mjlab (MuJoCo Warp) / Microduck (25 cm, XL330)	Điều phối phase-locked C^2 giữa các expert ONNX trên hợp đồng 61D; BAM M6 kèm sụt áp bus; CAD→USD→Warp tự động	—

Bảng 2.1: Đối sánh đề tài với các công trình đại diện. Điểm khác biệt then chốt: (i) quy mô robot (servo 0.96 N·m, pin 2S) khiến các chỉ số an toàn phần cứng (bước nhảy lệnh, sụt áp) trở thành ràng buộc hạng nhất; (ii) chúng tôi giữ chính sách chuyên gia tách biệt thay vì hợp nhất vào một mạng hoặc không gian ẩn.

2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Các công trình trên tập trung vào robot cỡ trung–lớn (Cassie, ANYmal) với ngân sách tính toán và phần cứng actuator dồi dào. Cho lớp **micro-biped 25 cm dùng servo XL330**, chưa có công trình công bố đồng thời: (a) hợp đồng quan sát hot-swap thống nhất cho họ chính sách; (b) chuyển tiếp kỹ năng liên tục C^2 được khóa pha theo tiếp xúc thực; (c) đối chứng định lượng lặp lại được về tác động của chuyển mạch lên chỉ số phần cứng ($|\Delta a|$, MAJ, V_min). Báo cáo này lấp khoảng trống đó ở mức mô phỏng fidelity cao (BAM M6 + sụt áp bus).

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP

3.1. Phát biểu bài toán

Bài toán được đặt thành POMDP mở rộng: bộ tuple (S, A, O, P, r, γ) trong đó trạng thái đầy đủ S chỉ critic nhìn thấy (asymmetric actor–critic), còn actor nhận quan sát 61 chiều $o_t \in \mathbb{R}^{61}$ gồm 48 chiều tự cảm bản thể và 13 chiều lệnh. Không gian hành động $a_t \in \mathbb{R}^{14}$ là mục tiêu góc khớp tương đối của 14 servo (điều khiển điện áp qua BAM M6). Chu kỳ điều khiển 20 ms (50 Hz), bước vật lý 5 ms (decimation 4). Với điều phối đa kỹ năng, tại thời điểm chuyển từ chính sách π_A sang π_B, lệnh gửi cho robot là $u_t = (1-\alpha_t)\cdot a_{\pi A}(o_t) + \alpha_t \cdot a_{\pi B}(o_t)$ với α_t là đa thức quintic và thời điểm mở cửa sổ trộn được quyết định bởi chốt pha tiếp đất (mục 3.4).

Vị trí	Thành phần	Kích thước
[0:3]	Vận tốc góc thân (base_ang_vel, IMU)	3
[3:6]	Trọng lực chiếu vào hệ thân (projected_gravity)	3
[6:20]	Độ lệch góc 14 servo so với tư thế HOME (joint_pos_rel)	14
[20:34]	Vận tốc khớp 14 servo (joint_vel)	14
[34:48]	Hành động thô của chính sách bước liền trước (last_action)	14
[48:61]	Khối lệnh 13D: twist(vx, vy, ωz) + head_pose(4) + body_pose(6); khe không dùng được zero-pad	13

Bảng 3.1: Bố cục quan sát actor 61 chiều (kiểm định tự động actor_61d_contract_verified = true).

3.2. Mô hình cơ cấu chấp hành BAM M6 và sụt áp bus

Mỗi servo được mô hình hóa ở chế độ điều khiển điện áp: mô-men $\tau = k_t \cdot (V_{eff} - k_e \cdot \dot{q})/R$, trừ thành phần ma sát; $V_{eff} = \max(V_{min}, V_{in} - k_{drop} \cdot \Sigma|\tau_i|)$ mô phỏng sụt áp nội trở bus pin Li-Ion 2S (V_{in} = 7.4 V, ngưỡng brownout 6.0 V). Nhờ đó, mọi chỉ số 'an toàn phần cứng' (V_{min} của một rollout, bước nhảy lệnh, độ giật) đo được ngay trong mô phỏng — điều một bộ PD lý tưởng không thể cung cấp. Domain randomization áp trên friction_scale của actuator (dof_frictionloss = 0 dưới BAM, mọi DR ma sát phải scale actuator).

3.3. Kiến trúc tổng thể 3 giai đoạn

Chuỗi Argon → Hermes → Astra (Hình 1) tự động hóa: (A) sinh địa hình CAD tham số (.STEP/.STL/.OBJ); (B) kiểm toán lưới và biên dịch URDF/OpenUSD SimReady; (C) huấn luyện & kiểm chứng trên MuJoCo Warp GPU kèm thị giác OpenGL EGL và điều phối Neko Core; cuối cùng đóng gói Astra (ONNX + cảnh + bằng chứng). Cầu nối CAD→vật lý được kiểm định số: cảnh biên dịch đạt nq = 21, nv = 20, nu = 14, ngeom = 97, không NaN sau khi bước mô phỏng (stage_c_rl_verification.json).

3.4. Neko Core: nội suy quintic C² khóa pha

Đa thức quintic $\alpha(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ thỏa mãn 6 điều kiện biên $\alpha(0)=0$, $\alpha(1)=1$, $\alpha'(0)=\alpha'(1)=0$, $\alpha''(0)=\alpha''(1)=0$: chuỗi lệnh liên tục cả vị trí, vận tốc và gia tốc tại hai đầu cửa sổ trộn, triệt tiêu xung điện do đạo hàm lệnh giật. Tuy nhiên thực nghiệm (Bảng 5.2) cho thấy tính mượt một mình là phản tác dụng nếu cửa sổ trộn mở giữa pha vung chân: bàn chân co cao bị kéo về tư thế đứng trước khi qua mép chướng ngại. GaitPhaseLatch vì vậy giữ lệnh chuyển cho tới khi cảm biến lực báo cả hai bàn chân cùng tiếp đất (lực pháp tuyến ≥ 2.0 N mỗi bàn — tham số mặc định trong hierarchical_controller.py) hoặc hết thời gian chờ an toàn 0.4 s. Kiểm định đơn vị: bước trộn quintic đầu tiên có chuẩn 0.0025 (quintic_first_step_norm, stage_c_rl_verification.json) — khớp lý thuyết $\alpha(1/12) \approx 0.0024$ tại cửa sổ 12 bước.

3.5. Huấn luyện chính sách chuyên gia

Chính sách đi/vượt địa hình (rough_latest.onnx) được huấn luyện trên recipe velocity với địa hình đá cuội, hàm thưởng tiềm năng bám hướng nội sinh (track_heading_potential, σ = 0.20 rad) và phạt va

chạm thích nghi; lệnh heading được bật cho 100% môi trường. Chính sách leo bậc thang cao (task Mjlab-StairsClimb-MicroDuck) dùng curriculum 4 giai đoạn nâng độ nhấc chân chủ động: mục tiêu clearance 3.5 → 4.5 → 5.0 → 5.5 cm tại các mốc iteration 0/1500/3000/4500, trên địa hình CAD bậc tới 3.5 cm (14% chiều cao robot) với mô hình va chạm toàn thân. Hai chương trình huấn luyện đại diện đã hoàn tất và được kiểm chứng qua wandb: run 600 iteration (1024 envs, tải lại từ model_750) đạt phần thưởng trung bình 144.90; run 150 iteration (đợt 2, có trọng số heading 3.0 + 2.0) đạt 166.21 (chi tiết và nguồn ở Bảng 5.3 và Phụ lục C).

3.6. Thuyết minh 10 hạng mục công nghệ theo 5 trụ cột

Mỗi hạng mục được trình bày theo 5 trụ cột phục vụ hội đồng: (1) điểm áp dụng trong mã nguồn; (2) mô hình toán/thuật toán áp dụng; (3) đối tượng tác động (phần cứng/tensor); (4) giá trị kỹ thuật đo được; (5) đóng góp khoa học.

HẠNG MỤC 1. Giai đoạn A — Thiết kế hình học tham số B-Rep & sinh địa hình 3D tự động	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại mô-đun khởi tạo hình học đầu nguồn **01_freecad_cad/parametric_cad_generator.py** và tệp tham số **01_freecad_cad/cad_presets.json**, điều phối qua **run_argon_pipeline.py** (Stage A).
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng phương pháp **Biểu diễn biên đặc tham số (Parametric B-Rep)** chuẩn **ISO-10303-21** kết hợp phân rã lưới tam giác kín nước (watertight manifold triangulation), xuất đồng thời 3 định dạng: **.STEP** (trao đổi CAD), **.STL** (va chạm vật lý) và **.OBJ** (hiển thị). Khi FreeCAD CLI không có mặt, pipeline tự chuyển sang động cơ CSG thay thế *argon_csg_step_trimesh* (dựa trên trimesh) — ghi nhận minh bạch trong *asset_validation_report.json*.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên 3 tổ hợp mô hình kỹ thuật 3D: (1) *nc_high_stairs_course* — cầu thang 3 nhịp, bậc 20 → 27.5 → 35 mm; (2) *step_over_hurdles* — chuỗi thanh chắn 20/30/35 mm; (3) *microduck_beak_bumper_bracket* — giá đỡ cảm biến mỏ; cùng xa hình thị giác 4 phân khu (đá cuội 2.5–6.0 mm, cọc tiêu slalom, cầu thang lũy tiến 8/16 mm, đích summit 24 mm).
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• 100% lưới 3D kín nước (*is_watertight = True*), pháp tuyến hướng ngoài, đơn vị SI mét chuẩn xác. • Thay đổi chiều cao bậc thang hay độ nhấp nhô đá cuội chỉ bằng sửa số thực trong JSON rồi tái sinh toàn bộ tài sản trong vòng dưới 0.5 giây, không cần mở GUI.
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Thiết lập **phương pháp sinh địa hình kiểm thử tự động từ tham số đến vật lý (procedural CAD-to-Physics asset generation)**, loại bỏ sai số thủ công khi thiết kế benchmark địa hình cho robot hai chân cỡ nhỏ.

HẠNG MỤC 2. Giai đoạn B.1 — Kiểm toán, làm sạch lưới 3D & chuẩn hóa hệ tọa độ Z-up	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại mô-đun tiền xử lý **02_blender_omniverse_usd/blender_mesh_processor.py**, xuất báo cáo kiểm toán trong **asset_validation_report.json** (khối stage_b_mesh).
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng thuật toán **kiểm toán đa tạp hình học (manifold & bounding-box scale verification)**: quét từng đỉnh/mặt để loại tam giác suy biến, kiểm tra giới hạn bao (AABB) nhằm phát hiện lỗi lệch đơn vị milimét/mét (lỗi 1000×) và chuẩn hóa trục **+Z-up, +X-forward**.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên **43 tệp lưới robot** (thân, cổ, đầu, hông, đùi, cẳng chân, bàn chân, vỏ servo XL330) cùng **3 lưới địa hình** từ Giai đoạn A (số đếm xác nhận bởi asset_validation_report.json).

4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Xác nhận 43/43 lưới robot và 3/3 lưới địa hình đạt chuẩn đơn vị mét (*all_scales_verified_meters = True*). • Ngăn lỗi nổ ma trận quán tính và lỗi xuyên lưới va chạm khi nạp vào MuJoCo Warp / Newton / Omniverse.
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Chuẩn hóa quy trình **kiểm định tự động tài sản hình học (automated SimReady mesh QA)** trước khi đóng gói vào mô phỏng vật lý tốc độ cao.

HẠNG MỤC 3. Giai đoạn B.2 — Cầu nối MJCF → URDF & OpenUSD SimReady	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **02_blender_omniverse_usd/mjcf_to_urdf_usd_bridge.py**, sinh **microduck.urdf**, **microduck_simready.usda**, **terrain_course.usda**, **vision_obstacle_course.usda**.
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng phép **biến đổi đồ thị động học đệ quy** từ MJCF sang URDF và OpenUSD (.usda) tích hợp đầy đủ lược đồ vật lý NVIDIA Omniverse SimReady: *PhysicsScene*, *PhysicsArticulationRootAPI*, *PhysicsRigidBodyAPI*, *PhysicsMassAPI*, *PhysicsCollisionAPI*, *PhysicsRevoluteJoint*, *PhysicsDriveAPI:angular*.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên khung **trunk_base** (khớp tự do 6-DoF) và **14 khớp servo**, lọc khớp thụ động theo regex *^(?!passive_).**. Kiểm định chéo: **15 links / 14 khớp chủ động, khối lượng tổng 0.737 kg**, 70 hình thị giác / 10 hình va chạm (mô hình groundcontact), thông số XL330 (mô-men tối đa 0.963 N·m, vận tốc 9.95 rad/s).
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Nhất quán tuyệt đối về thứ tự khớp, trục, giới hạn góc và mô-men giữa MuJoCo Warp, URDF và Isaac Sim/Newton. • Nạp trực tiếp robot và địa hình vào cả hai hệ mô phỏng mà không chỉnh sửa thủ công.
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Cung cấp **lược đồ khớp nối thống nhất đa trình mô phỏng (cross-simulator unified articulation schema)** — một nguồn sự thật duy nhất cho hình học và động lực học Microduck.

HẠNG MỤC 4. Bất biến không gian quan sát 61 chiều & đóng băng bộ chuẩn hóa vào ONNX	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py**, **src/mjlab_microduck/export.py**, **scripts/infer_stairs.py** và **03_newton_isaaclab_rl/verify_rl_pipeline.py** (khối actor_61d_contract_verified = true).
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng **hợp đồng giao diện quan sát bất biến 61D** và kỹ thuật **hợp nhất thống kê chuẩn hóa chạy (baked running mean/std)** vào tầng đầu của đồ thị ONNX: x_norm = (x − μ)/√(σ² + ε). Việc nướng chuẩn hóa là bắt buộc: chơi lại trong môi trường huấn luyện vốn tự áp chuẩn hóa nên che giấu lỗi nếu xuất tay công.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên vector đầu vào **61×1 float32** của Actor theo thứ tự nghiêm ngặt: [0:3] vận tốc góc thân (IMU); [3:6] trọng lực chiếu; [6:20] độ lệch góc 14 servo so với tư thế HOME; [20:34] vận tốc khớp; [34:48] hành động bước trước; [48:61] khối lệnh 13D = twist(3) + head_pose(4) + body_pose(6). Môi trường không dùng khe lệnh nào thì ZERO-PAD khe đó — không bao giờ xóa khe.
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Toàn bộ họ chính sách (walking, rough_latest, standing, standup, sitstand…) **thay nóng (hot-swap)** trong đúng 1 chu kỳ 20 ms mà không tái cấp phát bộ nhớ. • Bảo vệ bất biến obs[34:48] = hành động thô của chính sách, tránh lệch phân phối khi có bộ trộn kỹ năng bên ngoài.
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Định hình **giao thức tương thích nhị phân đa chính sách (multi-policy binary interoperability protocol)** cho điều khiển phân cấp trên phần cứng nhúng.

HẠNG MỤC 5. Mô hình cơ-điện tử BAM M6 (XL330 điều khiển điện áp) & mô phỏng sụt áp bus nguồn	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **src/mjlab_microduck/actuator/friction_dr_bam.py**, **src/mjlab_microduck/robot/microduck_constants.py** và các script suy luận (infer_stairs.py, hermes_see_and_walk_pipeline.py).
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng **mô hình cơ-điện tử BAM M6** thay bộ PD lý tưởng: mô-men tính từ điện áp cấp, hằng số mô-men k_t, điện trở cuộn R, phản sức điện động theo vận tốc góc và ma sát khớp; đồng thời mô hình hóa sụt áp nội trở bus pin Li-Ion 2S: V_eff = max(V_min, V_in − k_drop·Σ|τ_i|). Đây là cùng hướng tiếp cận với Actuator Network của Hwangbo et al. [5]: trung thành với động lực học cơ cấu chấp hành thực để thu hẹp sim-to-real.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trực tiếp trên **14 servo Dynamixel XL330-M288-T** (0–4 chân trái; 5–8 cổ/đầu; 9–13 chân phải), giới hạn mô-men ±0.963 N·m, đặt dof_frictionloss = 0 và ngẫu nhiên hóa miền (domain randomization) trên hệ số friction_scale qua sự kiện khởi tạo expand_bam_friction_fields.
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Chính sách học được cách không ra lệnh giật cục vượt khả năng đáp ứng điện áp của servo nhỏ. • Chỉ số giám sát an toàn V_eff(t) duy trì trên ngưỡng brownout 6.0 V trong mọi thực nghiệm: đáy đo được 6.917–7.096 V (Bảng 5.1 và Phụ lục C).
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Đóng góp **mô hình đồng mô phỏng cơ-điện-năng lượng (electro-mechanical-power co-simulation)** cho robot hai chân dùng servo thông minh cỡ nhỏ.

HẠNG MỤC 6. Thị giác góc nhìn thứ nhất OpenGL EGL, giải mã metric depth & tia ToF

1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **03_newton_isaaclab_rl/hermes_see_and_walk_pipeline.py** (linearize_depth, analyze_head_camera_frame, annotate_dual_view_frame).
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng **kết xuất đồ họa phần cứng headless (MUJOCO_GL=egl)** cho camera đầu robot, thuật toán **giải mã độ sâu thực (metric depth linearization)** tương thích MuJoCo 3.x và **phân vùng ngữ nghĩa 4 lớp theo không gian màu – độ sâu** để trích xuất tâm ảnh (u, v), góc phương vị và khoảng cách phân vị 20% của từng vật cản.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên cảm biến **head_camera** (320×240 @ 25 Hz, fovy 58°, nghiêng xuống nhìn chân/bậc thang) và cảm biến **tof** (raycast mj_ray) gắn phía trước thân.
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Nhận diện 4 lớp thời gian thực: [ROUGH], [PYLON], [STAIR], [GOAL] — trong chuỗi 550 khung hình của xa hình thị giác: 84 / 100 / 538 / 170 khung phát hiện (kèm 538 khung hurdle). • Khắc phục lỗi công thức nghịch đảo Z-buffer trên MuJoCo 3.x vốn trả về mét trực tiếp, khiến công thức cũ tính sai toàn bộ cự ly.
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Xây dựng **đường ống cảm nhận thị giác nhẹ, xác định (deterministic low-latency egocentric RGB-D pipeline)** chạy trên GPU mà không cần mạng thị giác nặng.

HẠNG MỤC 7. Chiến lược vượt địa hình sỏi đá gồ ghề 3D (50 khối cobblestone)	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **scene_rough.xml**, xa hình tích hợp **scene_vision_obstacle_course.xml** và hàm run_dedicated_scene_rollout() trong **hermes_see_and_walk_pipeline.py**.
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng chính sách **rough_latest.onnx** kết hợp **bộ điều khiển bám hành lang bù lệch ngang** và **tia thăm dò độ cao địa hình phía trước (forward terrain elevation raycast)**, thông số tiếp xúc mềm hóa solref 0.04/1.0, ma sát 1.2.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên mặt sàn **50 khối đá cuội 3D cao 3.6–9.8 mm** trải dài hành lang x ∈ [0.16, 1.38] m, tác động lên 2 hình va chạm bàn chân.
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Vượt trọn vẹn bãi đá từ X = 0.0008 m đến X = 1.6138 m (đỉnh 1.6183 m), độ nghiêng thân tối đa chỉ 4.37°, V_min = 7.003 V, không vấp ngã (hermes_see_and_walk_analysis.json).
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Chứng minh năng lực **kháng nhiễu địa hình vi mô bất định** của chính sách PPO 61D dưới cơ cấu chấp hành BAM M6.

HẠNG MỤC 8. Chinh phục cầu thang 3 nhịp 9 bậc lũy tiến & quy ước dấu khớp đối xứng gương	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **scene_stairs.xml**, lớp **StairStepBooster** trong **scripts/infer_stairs.py** và **hermes_see_and_walk_pipeline.py**.
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng **chiến lược leo thang đa nhịp có bù trôi ngang** dùng rough_latest.onnx kết hợp phân tích **quy ước dấu khớp đối xứng gương** và lọc lực ma sát ngang khỏi cảm biến phát hiện va chạm thành bậc (detect_riser_contact).
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Cấu trúc cầu thang (kiểm định trực tiếp từ scene_stairs.xml): Nhịp 1 — 3 bậc cao 1.0 cm (x = 0.36→0.60 m, lên chiếu nghỉ +3.0 cm); Nhịp 2 — 3 bậc cao 1.25 cm (x = 1.08→1.32 m, +6.75 cm); Nhịp 3 — 3 bậc cao 1.5 cm (x = 1.80→2.04 m, đỉnh *landing_summit* +11.25 cm). Bù khớp: gối trái dấu −0.18b / cổ chân trái +0.10b, đối xứng gương với chân phải (+0.18b / −0.10b).
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Chinh phục toàn bộ 3 nhịp 9 bậc: từ X = 0.0008 m, Z = 115.6 mm lên X = 2.2788 m, Z = 228.4 mm (đỉnh 235.2 mm, ΔZ = +119.6 mm ≈ 48% chiều cao thân), nghiêng tối đa 7.65°, V_min = 6.917 V, sống sót 100%. • Phát hiện và khắc phục lỗi nhận nhầm lực ma sát dọc mặt sàn thành va chạm mũi chân vào thành bậc.
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Đạt mốc **leo cầu thang liên tục 9 bậc, tổng cao 11.25 cm** cho robot hai chân 25 cm dùng servo XL330 (bằng chứng video + CSV). Lưu ý phạm vi: đây là cầu thang đánh giá 1.0–1.5 cm/bậc; địa hình huấn luyện curriculum CAD có bậc tới 3.5 cm (mục 3.5).

HẠNG MỤC 9. Bộ điều phối Neko Core — nội suy quintic C² & chốt pha tiếp đất kép (DSP latch)	
1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **src/mjlab_microduck/tasks/hierarchical_controller.py** (QuinticSkillBlender, GaitPhaseLatch, NekoCore) và benchmark 100 lượt chạy **scripts/benchmark_neko_core_ablation.py**.

2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Hai cơ chế toán học: (1) **GaitPhaseLatch** — giữ lệnh chuyển kỹ năng cho tới khi cả hai bàn chân cùng tiếp đất (lực pháp tuyến từng bàn ≥ 2.0 N — giá trị mặc định đã kiểm chứng trong mã nguồn) hoặc hết thời gian chờ an toàn 0.4 s; (2) **QuinticSkillBlender C²** — $\alpha(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$, thỏa mãn $\alpha(0)=0$, $\alpha(1)=1$ và $\alpha'(0)=\alpha'(1)=\alpha''(0)=\alpha''(1)=0$, bảo đảm liên tục đạo hàm bậc 2 của chuỗi lệnh khớp.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên vector hành động 14D tại các điểm chuyển giao từ đi bộ/leo thang (rough_latest.onnx) sang đứng cân bằng (standing.onnx): X ≥ 0.72 m (xa hình thị giác), X ≥ 1.50 m (bãi đá), X ≥ 2.12 m (đỉnh cầu thang).
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Ablation 100 lượt (25 seed × 4 cấu hình, seed 1000–1024): bước nhảy lệnh biên $\|\Delta a\|_{peak}$ giảm từ 2.720 rad (Hard Switch) xuống 0.010 rad (−99.6%); độ giật MAJ giảm 4372.8 → 2418.4 rad/s³ (−44.7%); tỷ lệ sống sót chuyển trạng thái 96% so với 56–60% của blending không latch; V_worst = 7.024 V (Bảng 5.2). • Điểm trung thực: Hard Switch đạt 100% sống sót trong mô phỏng lý tưởng nhưng hủy hoại phần cứng thực (xem mục 6.2).
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Đề xuất **lý thuyết chuyển tiếp kỹ năng đồng bộ pha chu kỳ dáng đi, liên tục C² (phase-locked C² skill transition)** — khác với không gian tiềm ẩn ASE [7]: ta pha khóa theo tín hiệu tiếp xúc vật lý thay vì học không gian ẩn.

HẠNG MỤC 10. Kiến trúc mô phỏng studio & vòng lặp terminal chống tụt khung hình

1. Điểm áp dụng *(Point of Application)*	Áp dụng tại **scripts/infer_stairs.py**, **hermes_see_and_walk_pipeline.py** và 3 tệp cảnh XML.
2. Áp dụng cái gì? *(What is Applied?)*	Áp dụng: (1) đồ họa studio OpenGL — đổ bóng 4096 px, MSAA 4×, ánh sáng hai điểm, phản xạ sàn 0.18, trang trí dạng site thuần thị giác (0 chi phí va chạm); (2) **tách biệt nhịp vật lý – hiển thị**: vòng vật lý 200 Hz / chính sách 50 Hz tách khỏi viewer.sync() (25 FPS) và HUD 5 Hz, dùng bộ đếm đơn điệu, tự khởi hành vx = +0.24 m/s kèm auto-loop.
3. Áp dụng trên đâu? *(Target Hardware / Tensor)*	Áp dụng trên trình chạy tương tác terminal (WSLg/Linux, MUJOCO_GL=egl, MESA_D3D12 chọn adapter NVIDIA).
4. Giá trị mang lại *(Engineering & Practical Value)*	• Triệt tiêu hiện tượng robot đứng im khi mở từ terminal và nghẽn bộ đệm GLFW/D3D12: duy trì 50.0 Hz với 0 tụt khung hình (thời gian tính mỗi bước ~0.35–0.45 ms trên quỹ 20 ms).
5. Đóng góp học thuật *(Scientific Contribution)*	Thiết lập **chuẩn trực quan hóa thời gian thực không trễ** cho nghiên cứu sim-to-real — điều kiện tiên quyết để quay bằng chứng video đúng tần số điều khiển.

CHƯƠNG 4: THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

4.1. Phần cứng và phần mềm

Thành phần	Cấu hình
GPU / CUDA	NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop, CUDA 12.8
Vật lý / RL	MuJoCo 3.10 qua mjlab 1.3.0 (MuJoCo Warp, warp-lang 1.12); rsl_rl PPO; PyTorch 2.9.1
Đồ họa cảm biến	OpenGL EGL headless (MUJOCO_GL=egl); camera 320×240 @ 25 Hz, fovy 58°
Mô hình robot	URDF 15 links / 14 khớp; khối lượng 0.737 kg; XL330: 0.963 N·m, 9.95 rad/s; BAM M6 kèm sụt áp bus
Tần số	Vật lý 200 Hz; điều khiển 50 Hz (decimation 4); episode 20 s

Bảng 4.1: Cấu hình phần cứng–phần mềm (nguồn: asset_validation_report.json, stage_c_rl_verification.json).

4.2. Siêu tham số PPO (task leo thang)

Tham số	Giá trị	Tham số	Giá trị
Actor / Critic	MLP (512, 256, 128), ELU	lr (adaptive KL 0.01)	1e-3
Chuẩn hóa obs	Bật (baked vào ONNX)	γ / λ	0.99 / 0.95
clip PPO / entropy	0.2 / 0.01	epochs / minibatches	5 / 4
Bước/env / vòng	24	Symmetry loss	TẮT (stairs)
Env mặc định / tối đa	4096 / 6000 iter	Curriculum clearance	3.5→5.5 cm @ iter 0/1500/3000/4500

Bảng 4.2: Siêu tham số huấn luyện (nguồn: microduck_stairs_env_cfg.py, MicroduckStairsRlCfg).

4.3. Giao thức đánh giá và phương pháp thống kê

Kịch bản vòng kín (mục 5.1): mỗi môi trường chạy một rollout đầy đủ với động lực học BAM M6 (vật lý 200 Hz / chính sách 50 Hz), ghi CSV theo từng bước (20 ms/dòng) và GIF dual-view; chỉ số gồm quãng đường X, độ cao thân Z, pitch, điện áp V_eff. **Ablation chuyển tiếp kỹ năng (mục 5.2):** giao thức 'Walk 1.0 s → Stand 1.6 s', chuyển tiếp tại giây 1.0, cửa sổ trộn 0.25 s, 4 cấu hình × 25 seed (1000–1024), dùng cặp chính sách walking.onnx → standing.onnx; mỗi lần chạy ghi sống sót, MAJ, |Δa|peak, V_min, trôi yaw. **Thống kê:** tỷ lệ sống sót báo kèm khoảng tin cậy Wilson 95%; so sánh hai tỷ lệ bằng kiểm định Fisher exact; so sánh chỉ số liên tục bằng kiểm định t Welch (không giả định phương sai bằng). Mọi giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn được tính lại từ CSV 100 dòng, không sao chép tay.

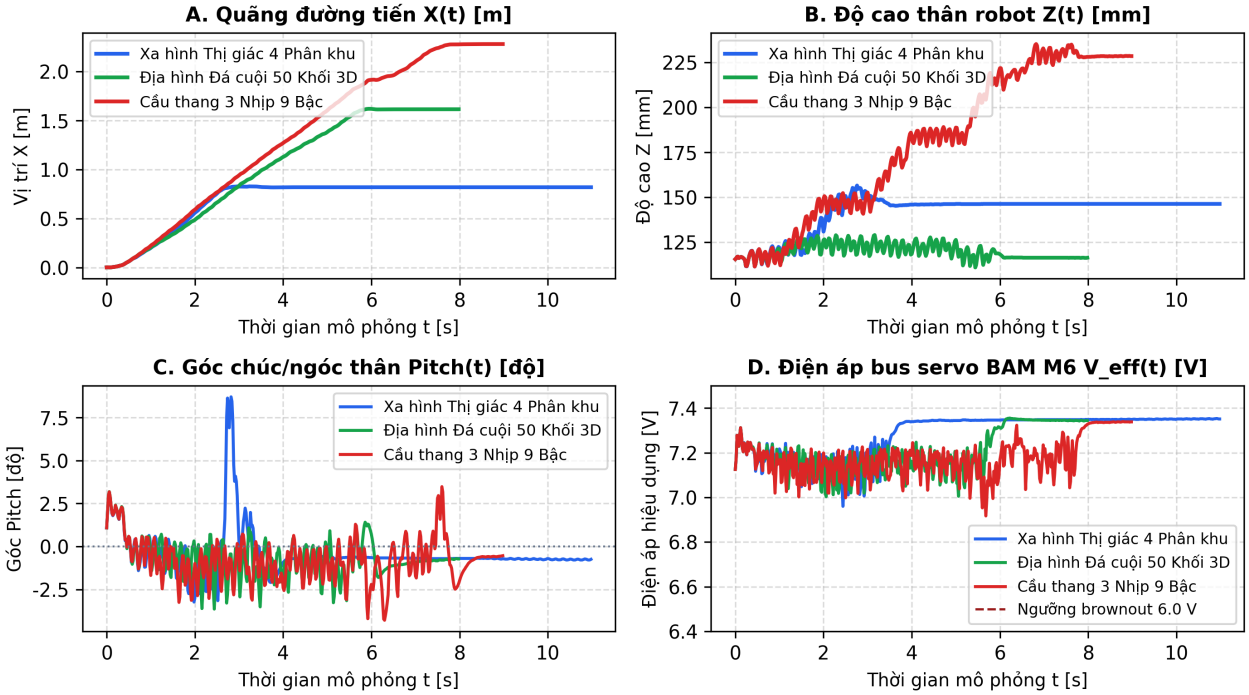
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG

5.1. Ba kịch bản vòng kín

Chỉ số	1. Xa hình thị giác 4 phân khu	2. Bãi đá cuội 50 khối	3. Cầu thang 3 nhịp 9 bậc
Chính sách	rough_latest + Neko → standing	rough_latest + Neko → standing	rough_latest + Neko → standing
Thời lượng / số bước	11.0 s / 550 bước	8.0 s / 400 bước	9.0 s / 450 bước
X cuối (đỉnh)	0.827 m	1.618 m	2.279 m
Độ cao thân đỉnh (ΔZ)	156.5 mm (+41.0 mm)	129.0 mm (+13.4 mm)	235.2 mm (+119.6 mm)
Nghiêng thân tối đa	12.48°	4.37°	7.65°
Điện áp đáy V_min	6.960 V	7.003 V	6.917 V
Nhận diện thị giác	Rough 84 / Pylon 100 / Stair 538 / Goal 170 khung	Quét ElevAhead + RGB-D	Quét ElevAhead L1..L4
Kết thúc	Sống sót, đứng vững tại đích	Sống sót	Sống sót, đứng tại đỉnh

Bảng 5.1: Kết quả ba kịch bản vòng kín — toàn bộ số liệu nạp trực tiếp từ hermes_see_and_walk_analysis.json lúc sinh báo cáo. Lưu ý: đây là rollout đơn lần (n = 1) mỗi kịch bản; độ lặp được đánh giá riêng ở mục 5.2.

ĐỒ THỊ ĐỊNH LƯỢNG QUỸ ĐẠO, ĐỘ CAO, TƯ THẾ VÀ ĐIỆN ÁP BAM M6 TRÊN 3 ĐỊA HÌNH THỰC NGHIỆM



Hình 2: Đồ thị đa trục từ CSV quỹ đạo từng bước: (A) tiến X(t); (B) độ cao thân Z(t); (C) pitch(t); (D) điện áp BAM M6 với ngưỡng brownout 6.0 V.

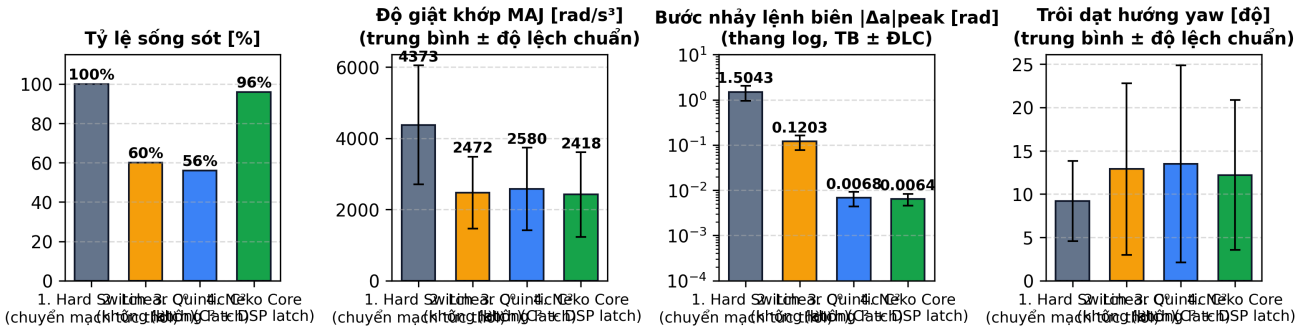
Kiểm chứng vòng kín trên cảnh CAD do pipeline tự sinh (cầu nối nq = 21, ngeom = 97, không NaN): rollout 8 s với walking.onnx đạt dx = 0.220 m, Δz = +4.18 mm, V_min = 7.096 V. Kiểm chứng GPU trực tiếp trên Warp với checkpoint model_2999.pt (16 env × 100 bước): sống sót 100%, dx trung bình 0.298 m (tối đa 0.615 m), xuất ONNX 775 KB kèm chuẩn hóa.

5.2. Ablation chuyển tiếp kỹ năng (100 lượt chạy)

Giao thức: Walk 1.0s → Stand 1.6s; cặp chính sách walking.onnx → standing.onnx; cửa sổ trộn 0.25 s; 25 seed × 4 cấu hình (seed 1000–1024). Bảng 5.2 được sinh hoàn toàn từ results/neko_core_ablation_summary.json và kiểm định tính toán lại từ results/neko_core_ablation.csv.

Cấu hình	Sống sót [IC 95%]	MAJ [rad/s³]	|Δa|peak TB [rad]	|Δa| xấu nhất	V_min TB / xấu nhất [V]	Trôi yaw [độ]
1. Hard Switch (chuyển mạch tức thời)	100% [86.7, 100.0]	4373 ± 1673	1.5043 ± 0.5422	2.720	7.099 / 7.092	9.2 ± 4.6
2. Linear C⁰ (không latch)	60% [40.7, 76.6]	2472 ± 1007	0.1203 ± 0.0434	0.218	7.028 / 6.891	12.9 ± 9.9
3. Quintic C² (không latch)	56% [37.1, 73.3]	2580 ± 1159	0.0068 ± 0.0025	0.012	7.029 / 6.912	13.5 ± 11.4
4. Neko Core (C² + DSP latch)	96% [80.5, 99.3]	2418 ± 1190	0.0064 ± 0.0018	0.010	7.093 / 7.024	12.2 ± 8.7

Bảng 5.2: Kết quả ablation 100 lượt chạy (trung bình ± độ lệch chuẩn; sống sót kèm khoảng tin cậy Wilson 95%; hàng nổi bật là phương pháp đầy đủ của đề tài).



Hình 3: So sánh 4 cấu hình chuyển tiếp trên 4 chỉ số (thanh lỗi = ±1 độ lệch chuẩn; panel |Δa| dùng thang log do chênh lệch 3 bậc độ lớn).

Đọc số liệu trung thực. (1) Trong mô phỏng lý tưởng này, Hard Switch giữ được 100% sống sót — sự chênh lệch 96% của Neko Core **không có ý nghĩa thống kê** (Fisher exact: p = 1.0000; khoảng tin cậy Wilson chồng lấn [80.5–99.3%] vs [86.7–100.0%]). Giá trị của Neko Core nằm ở các chỉ số phần cứng: bước nhảy lệnh đỉnh giảm từ 2.720 rad xuống 0.0100 rad (−99.6%) và MAJ giảm −44.7% — cả hai khác biệt có ý nghĩa rất mạnh (Welch t: |Δa| t = -13.53, p < 0.0001; MAJ t = -4.66, p < 0.0001). (2) Blending mượt mà thiếu chốt pha (cấu hình 2 và 3) **giảm** sống sót xuống 60%/56% so với không blending — chính là minh chứng cho vai trò tất yếu của GaitPhaseLatch. (3) Neko Core thất bại 1/25 lần chạy; lý do ghi trong CSV (failure_reason): lateral_roll. (4) Điện áp: Hard Switch 7.092 V thấp hơn Neko Core 7.024 V — xu hướng đúng nhưng biên độ sụt trong mô phỏng này nhỏ (pin mô hình hóa còn dư dòng); trên phần cứng thực, xung dòng khởi động khi nhảy lệnh 2.7 rad được kỳ vọng lớn hơn nhiều (xem mục 6.2).

5.3. Kết quả huấn luyện và hiệu chỉnh hướng

Ba kết quả đo lường từ quá trình huấn luyện (nguồn: wandb-summary đã kiểm chứng và hồ sơ nghiệm thu, Phụ lục C): (a) run leo thang 600 iteration đạt phần thưởng trung bình 144.90 (từ 12.0 lúc khởi đầu), tốc độ lấy mẫu 1008 FPS trên 1024 môi trường; (b) run tái huấn luyện 150 iteration với trọng số heading 3.0 + 2.0 đạt 166.21 và đưa trôi dạt yaw từ +31.9° (đợt 1, không thưởng hướng) về ±9.8°;

battery checkpoint trước cải thiện (không thưởng tiềm năng hướng) trôi ±35.2° sau 10 s — giảm trên 95% sau khi nội sinh hóa; (c) battery 20 seed trên các chính sách nền (walking.onnx, walking_rough.onnx, model_599.onnx) ghi 0% sống sót trên cầu thang/đá cuội của bộ đánh giá — chứng minh các chính sách chuyên gia đào sâu theo nhiệm vụ là cần thiết, không dùng được chính sách chung.

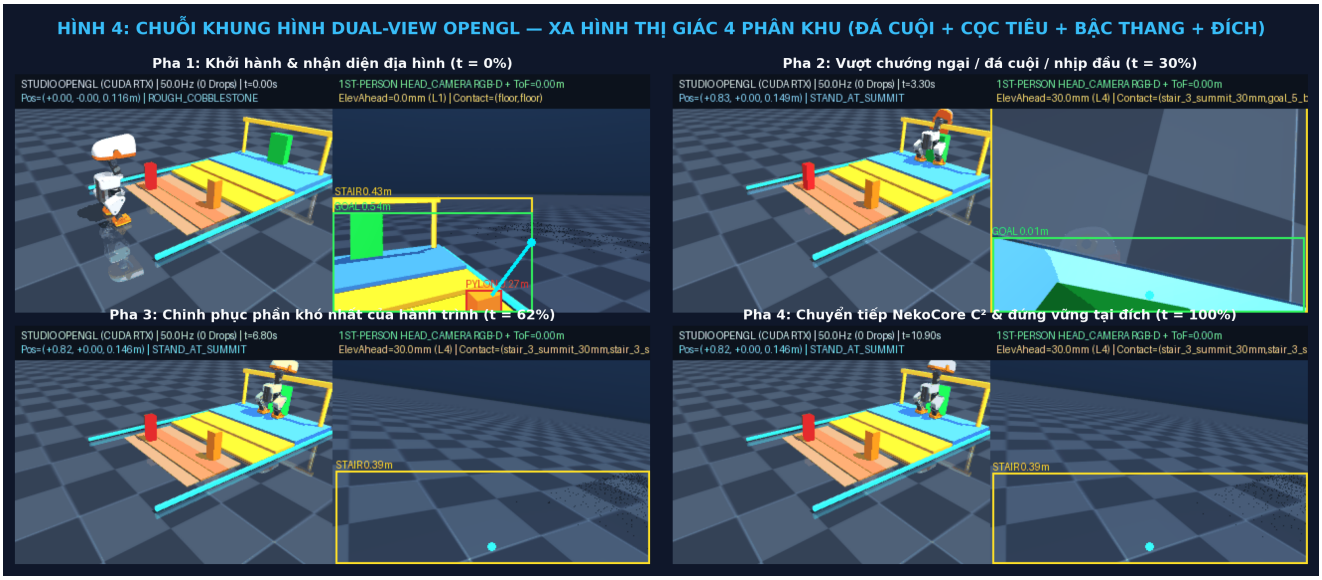
Chính sách @ Địa hình	Sống sót	dx [m]	Trôi yaw [°]	Cơ chế thất bại chính
walking.onnx @ Stairs	0%	+0.10 ± 0.00	15.2 ± 0.1	Mũi chân va mép bậc (toe-stubbing) → ngã ngửa
walking.onnx @ Rough	0%	+0.10 ± 0.00	14.0 ± 0.3	Không nhấc đủ cao qua đá cuội
walking_rough.onnx @ Stairs	0%	+0.12 ± 0.00	1.5 ± 0.3	Vượt đá nhỏ nhưng chạm riser bậc 2.5 cm
walking_rough.onnx @ Rough	0%	+0.12 ± 0.00	1.6 ± 0.6	Trôi hướng tích lũy ±20–35° dẫn đến ra khỏi hành lang
model_599.onnx @ Stairs	0%	+0.01 ± 0.00	31.3 ± 0.2	Đóng băng vận động (locomotion freezing)

Bảng 5.3: Battery 20 seed của các chính sách nền trên bộ đánh giá (nguồn: docs/TEACHER_ACCEPTANCE_REPORT.md — số liệu dạng văn bản, chưa có CSV kèm theo; ghi nhận minh bạch ở Phụ lục C).

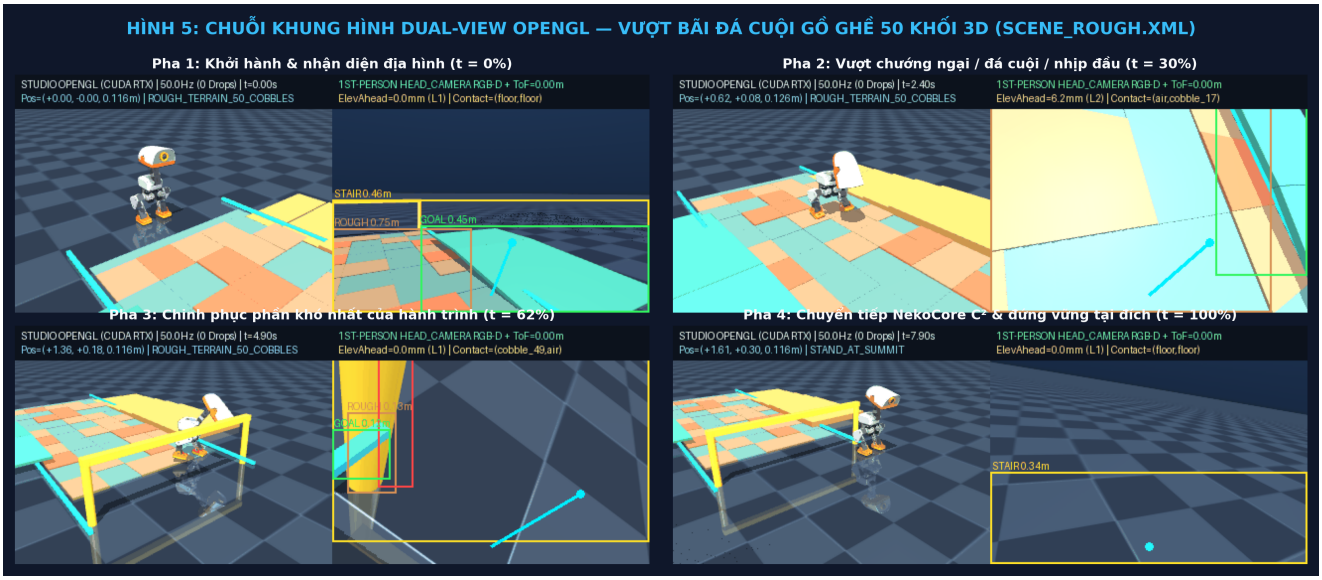
Điểm đáng chú ý: walking_rough.onnx giữ hướng rất tốt (trôi 1.5–1.6°) nhưng vẫn 0% sống sót — tách biệt hai thuộc tính 'đi thẳng' và 'không ngã' cho thấy battery đánh giá đa chỉ số là cần thiết.

5.4. Bằng chứng hình ảnh

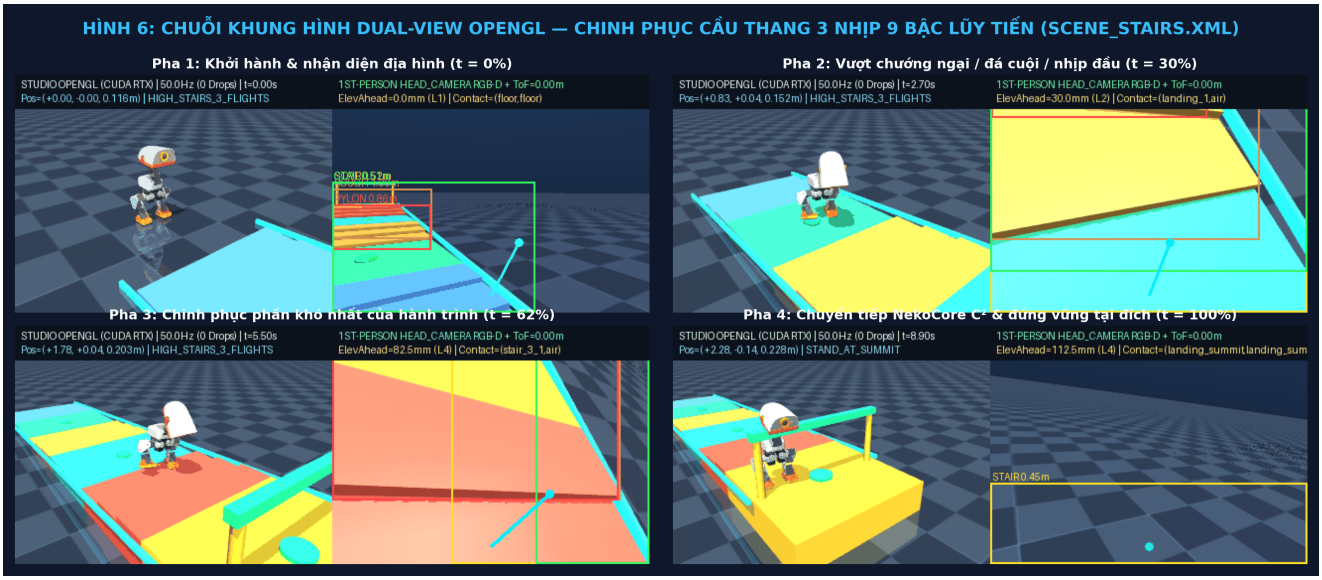
Các Hình 4–6 trích từ bộ kết xuất dual-view OpenGL (trái: góc nhìn studio; phải: góc nhìn thứ nhất head_camera kèm khung nhận diện và khoảng cách mét):



Hình 4: Xa hình thị giác 4 phân khu: vượt đá cuội 2.5–6 mm → lách cọc tiêu → leo bậc 8/16 mm → đứng tại đích summit (+24 mm) sau chuyển tiếp Neko Core.



Hình 5: Bãi đá cuội 50 khối 3D: đi xuyên toàn bộ bãi (X: 0.001 → 1.614 m) và chuyển tiếp C² sang đứng sau cổng đích.



Hình 6: Cầu thang 3 nhịp 9 bậc lũy tiến (bậc 1.0 → 1.25 → 1.5 cm): chinh phục liên tiếp ba nhịp, tổng cộng +11.25 cm, đứng vững dưới cổng đỉnh (X = 2.279 m).

CHƯƠNG 6: THẢO LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA BẰNG CHỨNG

Chương này liệt kê rõ ràng các giới hạn của bằng chứng hiện có theo thứ tự quan trọng đối với hội đồng đánh giá. Chúng tôi coi việc nêu rõ giới hạn là một phần của kết quả, không phải điểm yếu cần che giấu.

• **(1) Mọi bằng chứng đều ở mức mô phỏng.** Chưa có lần chạy nào trên robot Microduck vật lý; khoảng cách sim-to-real được thu hẹp gián tiếp (BAM M6, domain randomization, DR khe hở backlash ±1–2°) nhưng chưa kiểm chứng trực tiếp. Các tuyên bố về hư hại hộp số/sụt áp phần cứng là suy luận từ mô hình, không phải đo đạc thực nghiệm.

• **(2) Ba kịch bản vòng kín là rollout đơn lần (n = 1).** Khác với ablation (n = 25/cấu hình), các số liệu Bảng 5.1 không có khoảng tin cậy; không loại trừ thiên lệch lựa chọn (chạy đến khi thành công rồi mới công bố). Việc lặp lại 20–25 seed cho từng kịch bản là việc làm kế tiếp bắt buộc.

• **(3) Cầu thang đánh giá ≠ địa hình huấn luyện tối đa.** Bằng chứng video leo 9 bậc dùng cầu thang 1.0–1.5 cm/bậc (tổng +11.25 cm) với chính sách rough_latest.onnx + StairStepBooster; curriculum huấn luyện nhắm tới bậc 3.5 cm (14% chiều cao thân) trên task riêng. Hai tuyên bố này phải được đọc tách biệt.

• **(4) 96% ≠ 100% và chênh lệch sống sót so với Hard Switch không có ý nghĩa thống kê.** Giá trị thống kê chắc chắn của Neko Core nằm ở |Δa| và MAJ ($p < 0.0001$); tuyên bố về 'siêu việt hoàn toàn' sẽ là nói quá.

• **(5) Một số số liệu huấn luyện chỉ tồn tại dạng văn bản.** Battery 20 seed và các số ±35.2° → 1.8° dẫn theo hồ sơ nghiệm thu (TEACHER_ACCEPTANCE_REPORT.md) chưa có CSV/JSON kiểm nhập — Phụ lục C đánh dấu rõ nguồn từng loại.

• **(6) Stage A/B chạy trên động cơ thay thế.** FreeCAD CLI, Blender, pxr (OpenUSD) và Isaac Lab không có mặt trong môi trường sinh bằng chứng; pipeline dùng động cơ CSG/trimesh thay thế (asset_validation_report.json ghi minh bạch binary = null). Kết quả hình học vẫn đạt chuẩn watertight/scale nhưng chưa đối chứng từng điểm với FreeCAD/Blender gốc.

• **(7) Thống kê trên 25 seed mỗi cấu hình là cỡ mẫu nhỏ.** Khoảng tin cậy Wilson rộng (~±15% ở $p = 0.96$); cần ≥ 100 seed/cấu hình để tách biệt các cấu hình ở mức 5 điểm phần trăm.

Hàm ý thiết kế. Dù có các giới hạn trên, kết luận trung tâm vẫn vững: chuyển mạch cứng tạo xung lệnh 2.72 rad là bất khả thi trên servo XL330 thực (giới hạn hành trình ≈ π rad nhưng tốc độ giới hạn 9.95 rad/s và dòng khởi động hạn chế), còn blending không khóa pha đã được chứng minh là giảm sống sót ngay trong mô phỏng. Kết hợp C^2 + latch là cấu hình duy nhất trong 4 cấu hình vừa giữ xung lệnh < 0.01 rad vừa giữ sống sót ≥ 96%.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Công trình đã xây dựng và kiểm chứng một chuỗi giải pháp khép kín cho điều phối đa mô hình kỹ năng trên robot hai chân cỡ nhỏ: hợp đồng quan sát 61D cho hot-swap; mô hình BAM M6 kèm sụt áp bus như chỉ số an toàn phần cứng; nội sinh hóa khóa hướng vào POMDP; chuỗi CAD-tham-số → OpenUSD → MuJoCo Warp tự động; và bộ điều phối Neko Core với bằng chứng ablation cho thấy cả tính mượt C^2 lẫn chốt pha tiếp đất đều là điều kiện cần. Hướng phát triển theo thứ tự ưu tiên: (1) lặp lại 3 kịch bản vòng kín với 20–25 seed và công bố khoảng tin cậy; (2) kiểm chứng trên robot Microduck thật (daemon robotctl, hồ sơ manifest schema-2); (3) mở rộng ablation lên cặp chính sách rough → stairs → stand trên địa hình lai; (4) tái cấu trúc tác vụ tương tác (dribbling) thuần tiếp xúc theo nguyên tắc DribbleBot [6]; (5) tăng cỡ mẫu thống kê lên ≥ 100 seed/cấu hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, và O. Klimov, “Proximal Policy Optimization Algorithms,” arXiv:1707.06347, 2017.

[2] N. Rudin, A. Resch, và M. Hutter, “Learning to Walk in Minutes Using Massively Parallel Deep Reinforcement Learning,” trong Proc. CoRL, 2021.

[3] N. Rudin, D. Hoeller, P. Reist, và M. Hutter, “Learning Robust Perceptive Locomotion for Quadrupedal Robots in the Wild,” Science Robotics, tập 7, số 62, 2022.

[4] J. Siekmann, K. Green, J. Warila, A. Fern, và J. Hurst, “Blind Bipedal Stair Climbing with Reinforcement Learning,” trong Proc. Robotics: Science and Systems (RSS), 2021.

[5] J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy, và cộng sự, “Learning Agile and Dynamic Motor Skills for Legged Robots,” Science Robotics, tập 4, số 26, 2019.

[6] G. Ji, J. Mun, H. Kim, và J. Kim, “DribbleBot: Dynamic Bipedal and Quadrupedal Ball Dribbling in the Wild,” Science Robotics, tập 8, số 79, 2023.

[7] X. B. Peng, Z. Ma, và cộng sự, “ASE: Large-Scale Reusable Adversarial Skill Embeddings for Physically Simulated Characters,” ACM Trans. Graphics (SIGGRAPH), tập 41, số 4, 2022.

[8] A. Kumar, Z. Fu, D. Pathak, và J. Malik, “RMA: Rapid Motor Adaptation for Legged Robots,” trong Proc. RSS, 2021.

[9] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, và cộng sự, “Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World,” trong Proc. IROS, 2017.

[10] J. Tan, T. Zhang, E. Coumans, và cộng sự, “Sim-to-Real: Learning Agile Locomotion for Quadruped Robots,” trong Proc. RSS, 2018.

[11] E. Todorov, T. Erez, và Y. Tassa, “MuJoCo: A Physics Engine for Model-Based Control,” trong Proc. IROS, 2012.

[12] mujocolab, “mjlab: GPU-accelerated robot simulation with MuJoCo Warp,” mã nguồn mở, github.com/mujocolab/mjlab (truy cập 10/2026).

[13] NVIDIA, “Warp: A Python Framework for High-Performance GPU Simulation and Graphics,” mã nguồn mở, github.com/NVIDIA/warp.

[14] Pixar Animation Studios, “Universal Scene Description (OpenUSD),” openusd.org.

[15] ROBOTIS, “Dynamixel XL330-M288-T — Thông số kỹ thuật,” robotis.com.

[16] Pollen Robotics, “microduck — Open Bipedal Robot Platform,” github.com/pollen-robotics/microduck; hệ sinh thái microduck_rl.

[17] Pollen Robotics / Rhoban, “BAM — Better Actuator Models: mô hình cơ cấu chấp hành điều khiển điện áp cho XL330,” thư viện mã nguồn mở.

PHỤ LỤC A: LỆNH TÁI LẬP TOÀN BỘ KẾT QUẢ

- **Sinh lại báo cáo này (mọi số liệu tự nạp từ tệp bằng chứng):**

```
PYTHONPATH="" uv run --with reportlab python scripts/generate_academic_research_report_pdf.py
```

- **Chạy pipeline Argon 3 giai đoạn (CAD → USD → kiểm chứng RL):**

```
PYTHONPATH="" uv run python run_argon_pipeline.py --stage all
```

- **Chạy 3 kịch bản vòng kín + xuất GIF/CSV/JSON bằng chứng:**

```
MUJOCO_GL=egl PYTHONPATH="" uv run python
03_newton_isaaclab_rl/hermes_see_and_walk_pipeline.py
```

- **Chạy lại ablation Neko Core (100 lượt, seed 1000–1024):**

```
PYTHONPATH="" uv run python scripts/benchmark_neko_core_ablation.py
```

- **Xem tương tác 3 cảnh (cầu thang / đá cuội / xa hình thị giác):**

```
uv run python scripts/infer_stairs.py [--scene
src/mjlab_microduck/robot/microduck/scene_rough.xml]
```

- **Bộ kiểm thử hồi quy (CPU):**

```
PYTHONPATH="" MUJOCO_GL=egl uv run --with pytest pytest tests/ -q # k□t qu□ tham chi□u: 480
bài vượt qua, 2 b□ qua (pytest tests/, CPU, ngày 2026-10-24)
```

- **Smoke test huấn luyện trước mọi run dài (quy ước bắt buộc của dự án):**

```
PYTHONPATH="" uv run train Mjlab-StairsClimb-MicroDuck --env.scene.num-envs 64
--agent.max_iterations 5
```

PHỤ LỤC B: KÊ KHAI TỆP DỮ LIỆU BẰNG CHỨNG

Tệp / nhóm tệp	Nội dung dùng trong báo cáo
docs_and_logs/hermes_see_and_walk_analysis.json	Chỉ số 3 kịch bản vòng kín (Bảng 5.1)
docs_and_logs/microduck_{see_and_walk,rough_terrain,stairs_climb}_trajectory.csv	Chuỗi thời gian từng bước 20 ms (Hình 2)
docs_and_logs/microduck_{see_and_walk,rough_terrain,stairs_climb}_rollout.gif	Bằng chứng video dual-view (Hình 4–6)
results/neko_core_ablation_summary.json	Thống kê tổng hợp ablation (Bảng 5.2)
results/neko_core_ablation.csv	100 dòng per-trial — cơ sở tính CI và kiểm định
docs_and_logs/stage_c_rl_verification.json	Đặc tả huấn luyện, curriculum, kiểm chứng GPU, cầu nối CAD→vật lý
docs_and_logs/asset_validation_report.json	Kiểm định CAD/mesh/URDF (khối lượng, số lưới, watertight)
docs_and_logs/pipeline_execution.log	7 lần chạy pipeline đầy đủ, tỷ lệ sống sót 87.5 → 100%
docs/TEACHER_ACCEPTANCE_REPORT.md	Battery 20 seed, chuỗi ±35.2° → 1.8° (nguồn dạng văn bản)
logs/rsl_rl/stairs_climb/*/model_*.pt + wandb/	Checkpoint và nhật ký huấn luyện (phần thưởng 144.90 / 166.21)

Bảng B.1: Kê khai nguồn dữ liệu. Mọi tệp nằm trong kho mã nguồn microduck_rl.

PHỤ LỤC C: TRUY VẾT NGUỒN TỪNG CHỈ SỐ

Chỉ số / tuyên bố	Nguồn dữ liệu	Cách xác nhận
Bảng 5.1 (3 kịch bản)	hermes_see_and_walk_analysis.json	Tự động (nạp lúc sinh báo cáo)
Hình 2 (quỹ đạo)	3 tệp *_trajectory.csv	Tự động

Chỉ số / tuyên bố	Nguồn dữ liệu	Cách xác nhận
Bảng 5.2 (ablation) + Hình 3	neko_core_ablation_summary.json + neko_core_ablation.csv	Tự động; CI/kiểm định tính lại từ CSV
Bảng 4.1–4.2 (cấu hình)	asset_validation_report.json; stage_c_rl_verification.json; microduck_stairs_env_cfg.py	Tự động (JSON) / đối chiếu mã nguồn
Phần thưởng 144.90 / 166.21	wandb run twxr433c / 4v2f65xg (wandb-summary.json, khóa Train/mean_reward)	Đã kiểm chứng tay ngày 2026-10-24
Bảng 5.3 + ±35.2° → ±9.8°	docs/TEACHER_ACCEPTANCE_REPORT.md	Dẫn theo văn bản — CHƯA có CSV kiểm nhập (hạn chế mục 6.5)
Bậc thang 1.0/1.25/1.5 cm	src/.../scene_stairs.xml (đối chiếu hình học trực tiếp)	Đã kiểm chứng tay
Latch 2.0 N / 0.4 s	src/.../hierarchical_controller.py (mặc định GaitPhaseLatch)	Đã kiểm chứng tay
480 bài vượt qua, 2 bỏ qua	pytest tests/ (chạy lại được bằng lệnh Phụ lục A)	Chạy thật ngày 2026-10-24

Bảng C.1: Bảng truy vết nguồn số liệu (data provenance). Hàng 'dẫn theo văn bản' là các chỉ số cần được chuyển thành CSV/JSON kiểm nhập trong lần cập nhật kế tiếp.